

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-5053
PEMBELAJARAN MESIN (Pilihan)**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.

NIP : 198704192022031003

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: PEMBELAJARAN MESIN (Pilihan)
Kode Mata Kuliah	: TSI-5053
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 5
Hari Pertemuan / Pukul	: Jumat / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: Ruang 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.. /08116706756

1. Deskripsi Mata Kuliah

Machine Learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan (AI) dan ilmu komputer yang fokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar. Machine Learning dapat terus belajar secara mandiri, memperbaharui pengetahuannya dan secara bertahap dapat meningkatkan akurasi. Machine learning merupakan komponen penting dari bidang ilmu tentang perkembangan data. Melalui penggunaan teknik-teknik statistik, algoritma cerdas atau kombinasi keduanya, machine learning dapat dibangun untuk menyelesaikan berbagai macam masalah seperti: Klasifikasi, Klastering, Asosiasi, Prediksi, dan banyak lainnya.

Mata kuliah ini berisi materi mengenai wawasan tentang machine learning, workflow machine learning, dan jenis-jenis learning beserta metode-metode yang digunakan. Selain memahami teori, mahasiswa diharapkan dapat mempraktikkan pengetahuan yang diajarkan dalam bentuk penyelesaian project mandiri sesuai dengan topik yang diajarkan

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
2. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik (CP-S12).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis(CP-S13).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)
2. Memahami konsep pengelolaan proyek pengembangan dan pengadaan SI/ TI dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat. (CP-PA5)
3. Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen resiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI (CP-PA9)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni(CP-KU3).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI. (CP-KKA4)
2. Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis. (CP-KKA5)
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI. (CP-KKB2)
4. Mampu mengevaluasi unjuk kerja SI dan layanan SI/TI. (CP-KKC2)
5. Mampu merancang arsitektur, mengembangkan strategi, dan perencanaan SI/TI untuk organisasi/ bisnis(CP-KKC4)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab

4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Machine Learning
2. Machine Learning Workflow
3. Kategori Machine Learning
4. Supervise Learning
5. Sistem Persamaan Linier Homogen
6. Regresi Linear Sederhana
7. K Nearest Neighbors
8. Naïve Bayes
9. Decition Tree-ID3
10. Decition Tree-C45
11. K- Means
12. K- Medoid
13. Agglomerative-1

5. Bahan Bacaan

1. Müller, A. C., & Guido, S. (2017). Introduction to Machine Learning with Python (D. Schanafelt (ed.); 1st ed.). O'Reilly Media
2. Russell, R. (2018). Machine learning step-by-step guide to implement machine learning algorithms with Python. 106.
3. Silaparasetty, N. (2020). Machine Learning Concepts with Python and the Jupyter Notebook Environment (1st ed.). Apress, Berkeley, CA.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Tugas-tugas (20 %), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (30%) dan Ujian Akhir Semester (40%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari empat komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);

- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 15 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 2) Sikap dan perilaku.
 - 3) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 4) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 5) Ujian Akhir Semester (UAS).

- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	penjelasan machine learning	1	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
2	permasalahan yang dapat diselesaikan dengan machine learning	2	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
3	Jenis-jenis machine learning beserta contoh metode yang digunakan pada masing-masing jenis machine learning	3	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
4	metode Regresi Linear Sederhana untuk menyelesaikan kasus tertentu	4	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
5	metode Regresi Logistic Sederhana untuk menyelesaikan kasus tertentu	5	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
6	sintaks dasar SQL (DML)	6	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
7	metode KNN untuk menyelesaikan kasus tertentu menggunakan sintaks dasar SQL (DML)	7	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
8	UTS	8	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
9	menggunakan metode Decition Tree - ID3 untuk menyelesaikan kasus tertentu	9	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
10	metode K-Means untuk menyelesaikan kasus tertentu	10	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
11	metode K-Medoid untuk menyelesaikan kasus tertentu	11	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
12	Penerapan pembelajaran mesin untuk kasus sehari hari	12	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
13	Metode metode pembelajaran mesin	13	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
14	Pembuatan sistem pembelajaran mesin	14	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
15	Pembuatan sistem pembelajaran mesin	15	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
16	UAS	16	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 10 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
NIP : 198704192022031003

Jamalul Aqmal
NIM.190180028

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GANJIL 2021/2022)**

**TSI-5053
PEMBELAJARAN MESIN (Pilihan)**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.

NIP : 198704192022031003

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2021**

Nama Mata Kuliah	: PEMBELAJARAN MESIN (Pilihan)
Kode Mata Kuliah	: TSI-5053
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 5
Hari Pertemuan / Pukul	: Jumat / 10:30 - 13:00
Tempat Pertemuan	RUANG 1,Si
Koordinator MK / No.HP	: Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.. /08116706756

1. Deskripsi Mata Kuliah

Machine Learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan (AI) dan ilmu komputer yang fokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar. Machine Learning dapat terus belajar secara mandiri, memperbaharui pengetahuannya dan secara bertahap dapat meningkatkan akurasi. Machine learning merupakan komponen penting dari bidang ilmu tentang perkembangan data. Melalui penggunaan teknik-teknik statistik, algoritma cerdas atau kombinasi keduanya, machine learning dapat dibangun untuk menyelesaikan berbagai macam masalah seperti: Klasifikasi, Klastering, Asosiasi, Prediksi, dan banyak lainnya.

Mata kuliah ini berisi materi mengenai wawasan tentang machine learning, workflow machine learning, dan jenis-jenis learning beserta metode-metode yang digunakan. Selain memahami teori, mahasiswa diharapkan dapat mempraktikkan pengetahuan yang diajarkan dalam bentuk penyelesaian project mandiri sesuai dengan topik yang diajarkan

2. Capaian Pembelajaran (CPL Prodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).
2. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik (CP-S12).
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis(CP-S13).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)
2. Memahami konsep pengelolaan proyek pengembangan dan pengadaan SI/ TI dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat. (CP-PA5)
3. Memahami potensi ancaman, alternatif solusi dan manajemen resiko berkaitan dengan data dan infrastruktur SI/TI (CP-PA9)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni(CP-KU3).
3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CP-KU5).

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI. (CP-KKA4)
2. Mampu merancang dan mengelola basis data untuk organisasi/ bisnis. (CP-KKA5)
3. Mampu mengelola resiko keamanan dan integritas data dan infrastruktur SI/TI. (CP-KKB2)
4. Mampu mengevaluasi unjuk kerja SI dan layanan SI/TI. (CP-KKC2)
5. Mampu merancang arsitektur, mengembangkan strategi, dan perencanaan SI/TI untuk organisasi/ bisnis(CP-KKC4)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab

4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Machine Learning
2. Machine Learning Workflow
3. Kategori Machine Learning
4. Supervise Learning
5. Sistem Persamaan Linier Homogen
6. Regresi Linear Sederhana
7. K Nearest Neighbors
8. Naïve Bayes
9. Decition Tree-ID3
10. Decition Tree-C45
11. K- Means
12. K- Medoid
13. Agglomerative-1

5. Bahan Bacaan

1. Müller, A. C., & Guido, S. (2017). Introduction to Machine Learning with Python (D. Schanafelt (ed.); 1st ed.). O'Reilly Media
2. Russell, R. (2018). Machine learning step-by-step guide to implement machine learning algorithms with Python. 106.
3. Silaparasetty, N. (2020). Machine Learning Concepts with Python and the Jupyter Notebook Environment (1st ed.). Apress, Berkeley, CA.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Tugas-tugas (20 %), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (30%) dan Ujian Akhir Semester (40%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari empat komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);

- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 15 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 2) Sikap dan perilaku.
 - 3) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 4) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 5) Ujian Akhir Semester (UAS).

- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	penjelasan machine learning	1	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
2	permasalahan yang dapat diselesaikan dengan machine learning	2	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
3	Jenis-jenis machine learning beserta contoh metode yang digunakan pada masing-masing jenis machine learning	3	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
4	metode Regresi Linear Sederhana untuk menyelesaikan kasus tertentu	4	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
5	metode Regresi Logistic Sederhana untuk menyelesaikan kasus tertentu	5	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
6	sintaks dasar SQL (DML)	6	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
7	metode KNN untuk menyelesaikan kasus tertentu menggunakan sintaks dasar SQL (DML)	7	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
8	UTS	8	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
9	menggunakan metode Decition Tree - ID3 untuk menyelesaikan kasus tertentu	9	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
10	metode K-Means untuk menyelesaikan kasus tertentu	10	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
11	metode K-Medoid untuk menyelesaikan kasus tertentu	11	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
12	Penerapan pembelajaran mesin untuk kasus sehari hari	12	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
13	Metode metode pembelajaran mesin	13	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
14	Pembuatan sistem pembelajaran mesin	14	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
15	Pembuatan sistem pembelajaran mesin	15	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
16	UAS	16	Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 10 September 2021

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.
NIP : 198704192022031003

M. Wahyu Suranta P
NIM.190180043

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012